

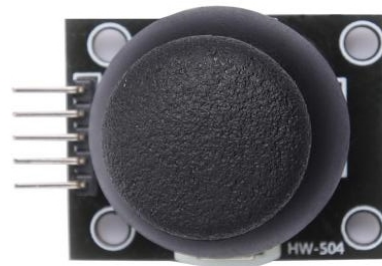
Lección 12 Módulo de Joystick Analógico

Introducción

En esta lección, aprenderá a usar el módulo de joystick analógico para agregar algo de control en sus proyectos..

Hardware requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Tablero de circuitos
- ✓ 1 * Módulo de Joystick
- ✓ 5 * F-M Jumper Wire



Principio

Módulo de joystick analógico

El módulo tiene 5 pines: VCC, Ground, X, Y, K. Tenga en cuenta que las etiquetas en las suyas pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo de dónde obtuvo el módulo. La palanca del pulgar es analógica y debería proporcionar lecturas más precisas que los joysticks "direccionales" que utilizan algunas formas de botones o interruptores mecánicos. Además, puede presionar el joystick hacia abajo (con bastante fuerza en el mío) para activar el botón "Presione para seleccionar".

Podemos usar el pin analógico Arduino para leer los datos por separado de los pines X/Y/K, o juntarlos. El pin K se conecta a tierra cuando el joystick se presiona y, de lo contrario, está flotando. Para obtener lecturas estables del pin K/Select, se debe conectar a VCC a través de una resistencia de pull-up. Se pueden utilizar las resistencias integradas en los pines digitales Arduino.

Para un tutorial sobre cómo activar las resistencias pull-up para pines Arduino, configure como entradas.

Interpretación de código

```
const int SW_pin = 3; // Entrada para detectar si se presiona el joystick/botón
```

```
const int X_pin = A0; // pin analógico conectado a la salida X
```

```
const int Y_pin = A1; // pin analógico conectado a la salida Y
```

```
void setup() {
```

```
    pinMode(SW_pin, INPUT); // configuración de entrada SW
```

```
    digitalWrite(SW_pin, HIGH); // Estado del botón de lectura: 1 = no presionado, 0 = presionado
```

```
    Serial.begin(9600); // Configura la conexión serial para imprimir en consola.
```

```
} // imprimir valores
```

```
void loop() {
```

```
    Serial.print("Switch: ");
```

```
    Serial.print(digitalRead(SW_pin));
```

```
    Serial.print("\n");
```

```
    Serial.print("X-axis: ");
```

```
    Serial.print(analogRead(X_pin));
```

```
    Serial.print("\n");
```

```
    Serial.print("Y-axis: ");
```

```

Serial.println(analogRead(Y_pin));

Serial.print("\n\n");

delay(2000);

}

```

Procedimientos experimentales

Paso 1: construir el circuito

Necesitamos 5 conexiones al joystick.

Las conexiones son: K, Y, X, Voltage y Tierra.

“Y y X” son analógicos y “K” es digital. Si solo necesitas un interruptor, puedes usar solo 4 pines.

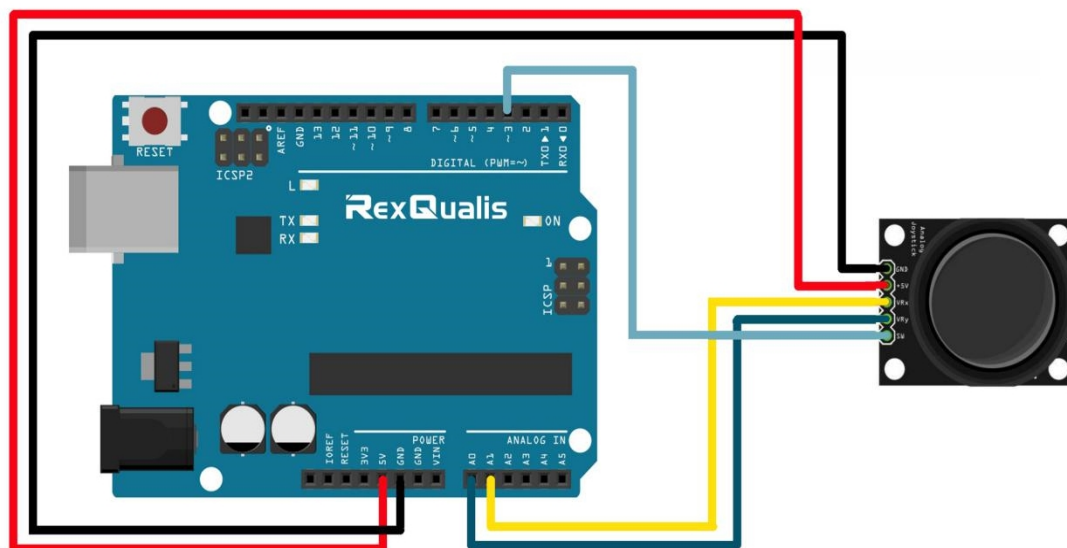
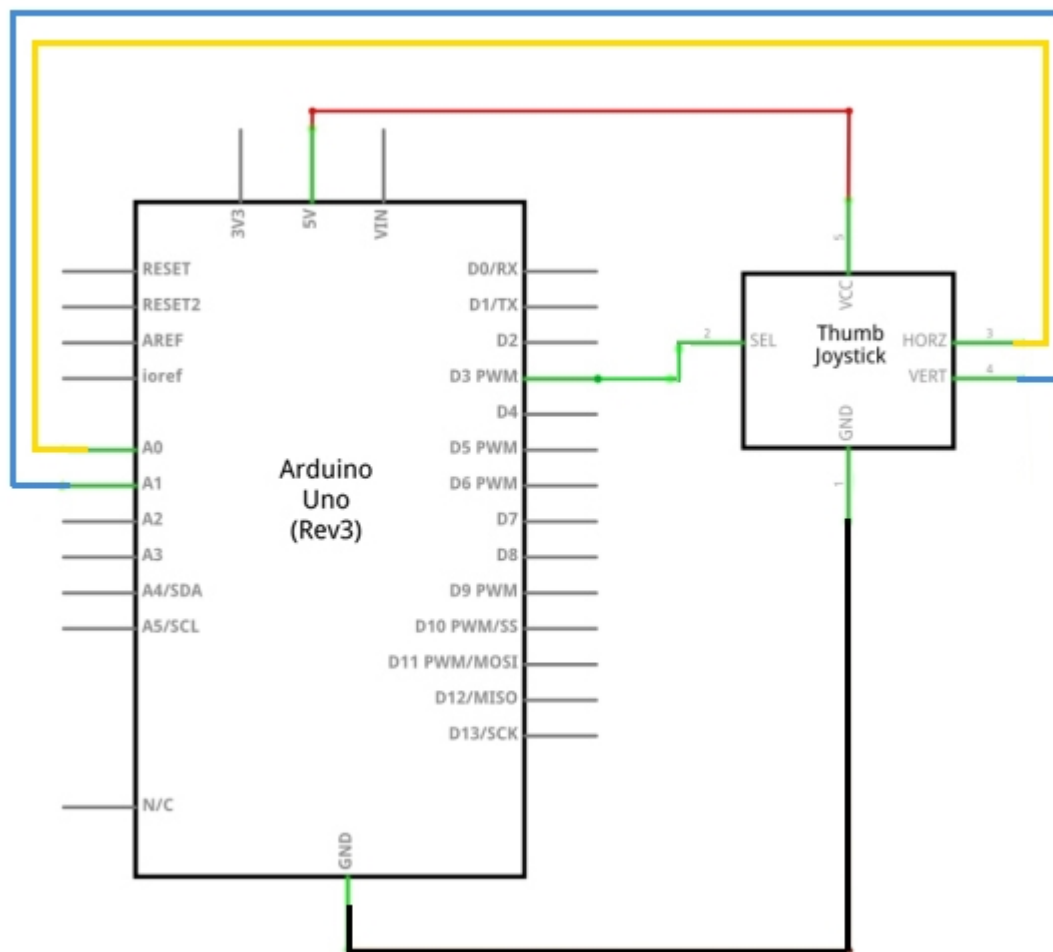
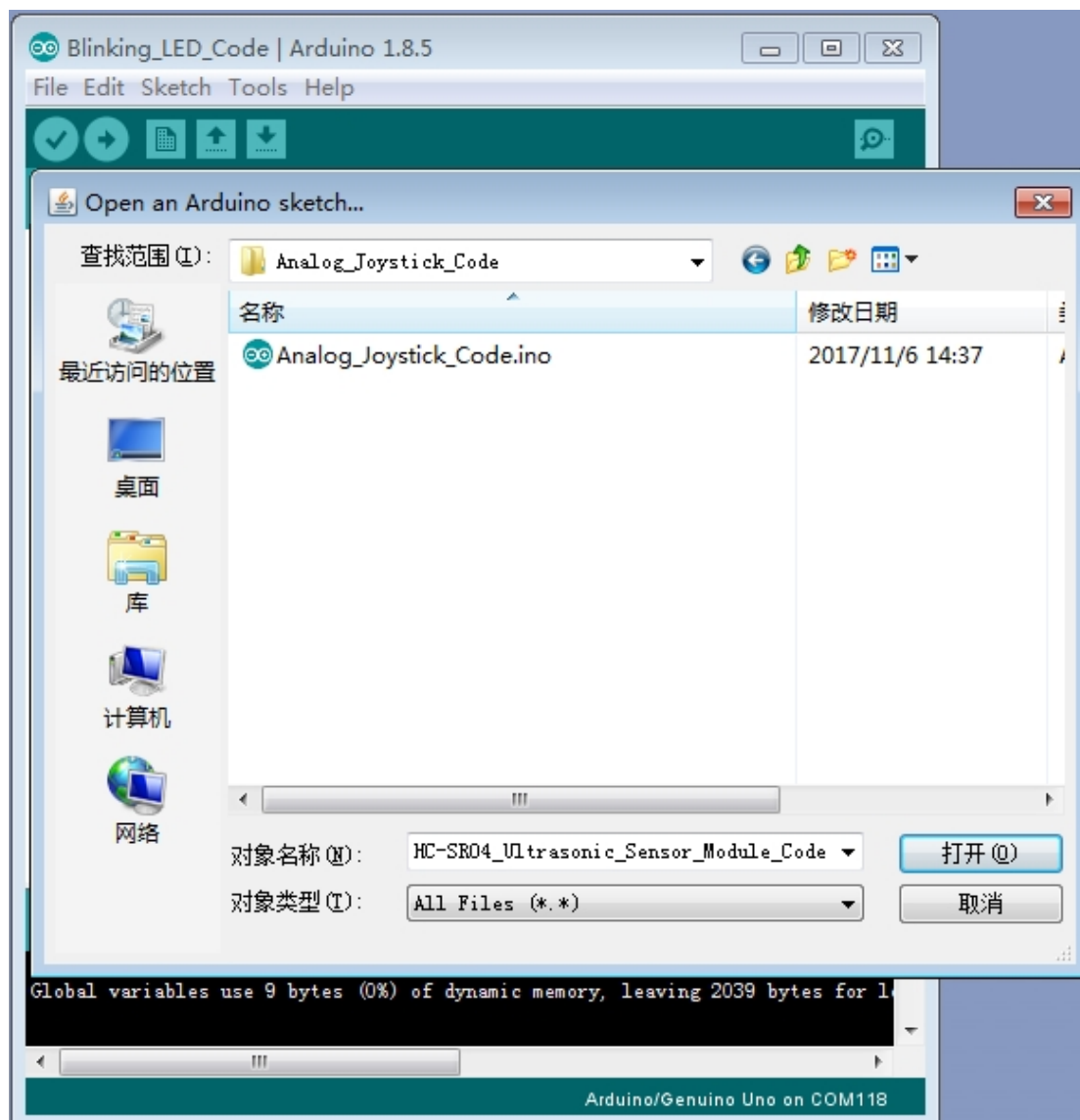


Diagrama esquemático



Paso 2: Abrir el código: Analog_Joystick_Code

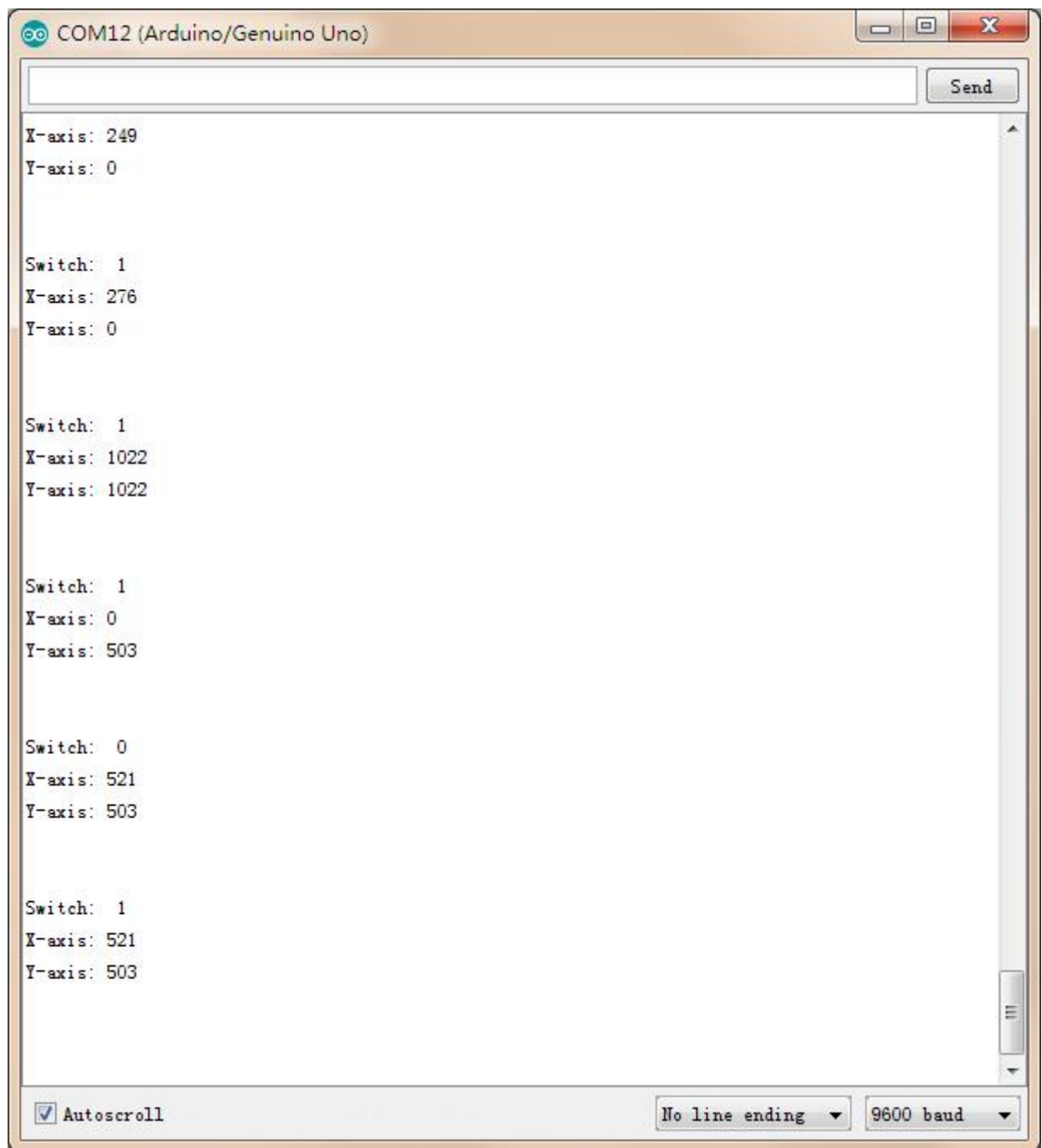


Paso 3: Conecte la placa Arduino UNO R3 a su computadora mediante un cable USB y verifique que el '**Tipo de placa**' y el '**Puerto serie**' estén configurados correctamente.

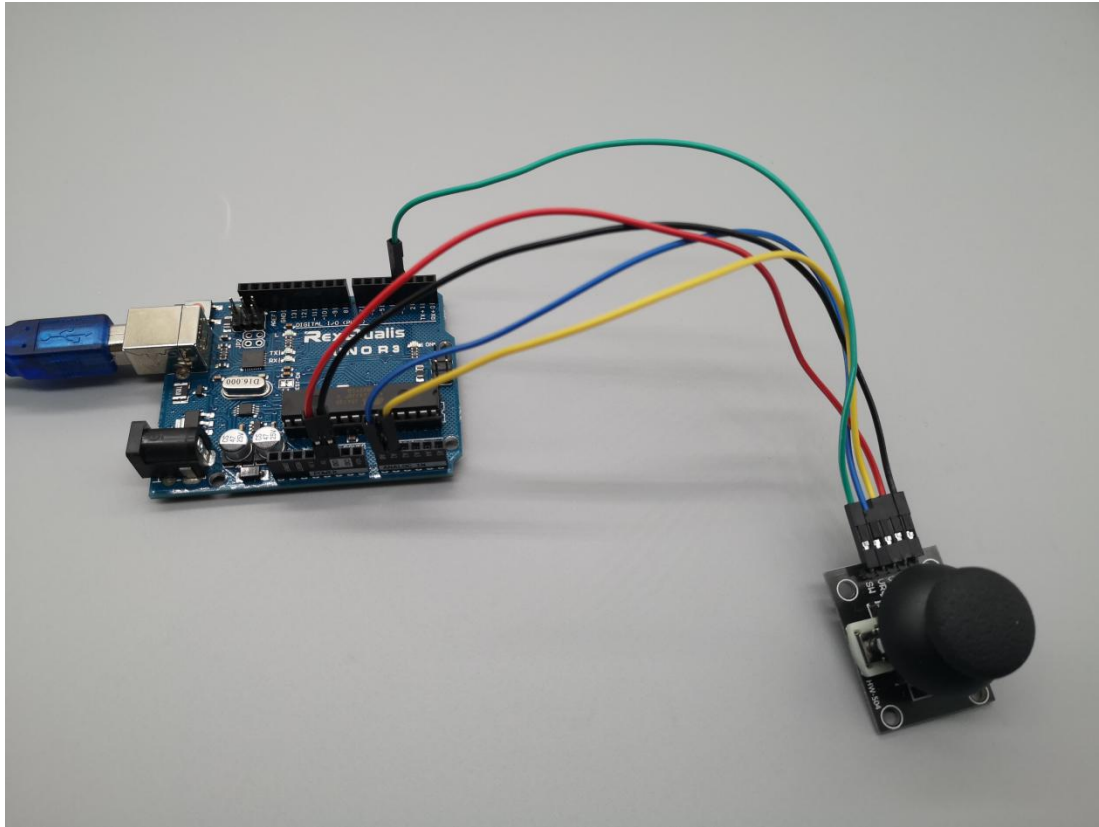
Paso 4: Cargue el código en la placa RexQualis UNO R3.

Paso 5: Abra el Monitor Serial y luego puede ver los datos como un golpe:

(La forma de usar el Monitor de serie se presenta en detalle en la Lección 0, Prólogo)



Luego, gire el joystick para que pueda ver los cambios de datos en el monitor.



Si no funciona, asegúrese de haber montado el circuito correctamente, verificado y cargado el código en su tablero. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, consulte la Lección 0 Prólogo.